2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $M=\{-1,0,1\}$，$N=\{0,1,2\}$，则 $M\cap N$ 等于（ ）

A. $\{0,1\}$　　B. $\{-1,0,1\}$　　C. $\{0,1,2\}$　　D. $\{-1,0,1,2\}$

【解析】
集合交集由同时属于两个集合的元素组成．在 M 与 N 中共同出现的元素只有 0 和 1，所以 $M\cap N=\{0,1\}$．因此选 A.

2. i 是虚数单位，$1+i^3$ 等于（ ）

A. i　　B. $-i$　　C. $1+i$　　D. $1-i$

【解析】
由虚数单位的定义，$i^2=-1$，所以 $i^3=i^2\cdot i=-i$．因而 $1+i^3=1-i$，因此选 D.

3. 若 $a\in\mathbb{R}$，则“$a=1$”是“$|a|=1$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】
当 $a=1$ 时，$|a|=1$，所以“$a=1$”是“$|a|=1$”的充分条件．但是 $|a|=1$ 时还可能有 $a=-1$，不能推出 $a=1$，所以它不是必要条件．因此选 A.

4. 某校选修乒乓球课程的学生中，高一年级有 30 名，高二年级有 40 名. 现用分层抽样的方法在这 70 名学生中抽取一个样本，已知在高一年级的学生中抽取了 6 名，则在高二年级的学生中应抽取的人数为（ ）

A. 6　　B. 8　　C. 10　　D. 12

【解析】
分层抽样时，各层抽取人数与各层人数成比例．设高二年级抽取 n 名，则

$$\frac{6}{30}=\frac{n}{40}$$

解得 $n=8$，所以应抽取 8 名．因此选 B.

5. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的结果是（ ）

texfigure[max width=0.34linewidth]{img_repaint/2011/fujian_liberal/q5_fig1.tex}

A. 3　　B. 11　　C. 38　　D. 123

【解析】
程序开始时 $a=1$. 因为 $1<10$，执行 $a=a^2+2$，得到 $a=1^2+2=3$. 此时 $3<10$，再次执行更新，得到 $a=3^2+2=11$. 由于 $11<10$ 不成立，程序沿“否”分支输出 $a=11$. 因此选 B.

6. 若关于 x 的方程 $x^2+mx+1=0$ 有两个不相等的实数根，则实数 m 的取值范围是（ ）

A. $(-1,1)$　　B. $(-2,2)$
C. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

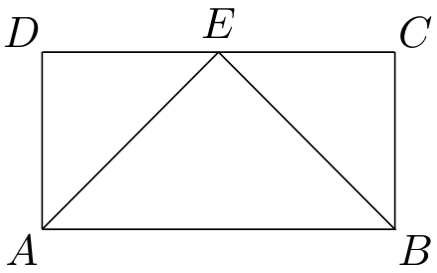
【解析】
关于 x 的一元二次方程有两个不相等的实数根，当且仅当判别式大于 0. 所以

$$\Delta=m^2-4>0$$

即 $m^2>4$，从而 $m\leftarrow 2$ 或 $m>2$. 因此取值范围为 $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$，选 C.

7. 如图，矩形 $ABCD$ 中，点 E 为边 CD 的中点，若在矩形 $ABCD$ 内部随机取一个点 Q，则点 Q 取自 $\triangle ABE$ 内部的概率等于（ ）

begin{center}



end{center}

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【解析】
设矩形 $ABCD$ 的高为 h，则 E 到边 AB 的距离也是 h. 因为 E 是 CD 的中点，且 $AB=CD$，所以

$$S_{\triangle ABE}=\frac{1}{2}AB\cdot h=\frac{1}{2}S_{ABCD}$$

点 Q 在矩形内均匀随机取出，所求概率等于面积之比，因此

$$P=\frac{S_{\triangle ABE}}{S_{ABCD}}=\frac{1}{2}$$

故选 C.

8. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}2^x,x>0,\backslash\ x+1,x\leq 0.end\{cases\}$ 若 $f(a)+f(1)=0$，则实数 a 的值等于（ ）

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

【解析】
由 $f(1)=2$，题设给出 $f(a)=-2$. 若 $a>0$，则 $f(a)=2^a>0$，不可能等于 -2，所以 $a\le 0$. 此时 $f(a)=a+1$，于是

$$a+1=-2$$

解得 $a=-3$. 因此选 A.

9. 若 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\sin^2\alpha+\cos 2\alpha=\frac{1}{4}$，则 $\tan\alpha$ 的值等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【解析】
利用 $\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$，题设等式化为

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=\cos^2\alpha=\frac{1}{4}$$

由于 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\cos\alpha=\frac{1}{2}$，$\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因而

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\sqrt{3}$$

故选 D.

10. 若 $a>0$，$b>0$，且函数 $f(x)=4x^3-ax^2-2bx+2$ 在 $x=1$ 处有极值，则 ab 的最大值等于（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 6　　D. 9

【解析】
函数在 $x=1$ 处有极值，必须满足 $f'(1)=0$. 由

$$f'(x)=12x^2-2ax-2b$$

可得

$$12-2a-2b=0$$

所以 $a+b=6$. 又因为 $a>0$，$b>0$，由基本不等式

$$ab\le\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=9$$

当且仅当 $a=b=3$ 时取等号；此时 $f'(x)=12(x-1)\left(x+\frac{1}{2}\right)$，导数在 $x=1$ 两侧变号，确有极值. 因此 ab 的最大值为 9，选 D.

11. 设圆锥曲线 Γ 的两个焦点分别为 F_1，F_2. 若曲线 Γ 上存在点 P 满足 $|PF_1|:|F_1F_2|:|PF_2|=4:3:2$，则曲线 Γ 的离心率等于（ ）

A. $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$ 或 2
C. $\frac{1}{2}$ 或 2　　D. $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{3}{2}$

【解析】

设比例中的公共正数因子为 k，则 $|PF_1|=4k$，$|F_1F_2|=3k$，$|PF_2|=2k$. 若 Γ 是椭圆，则椭圆定义给出 $2a=|PF_1|+|PF_2|=6k$，而 $2c=|F_1F_2|=3k$. 所以

$$e=\frac{c}{a}=\frac{3\frac{k}{2}}{3k}=\frac{1}{2}$$

若 Γ 是双曲线，则双曲线定义给出 $2a=||PF_1|-|PF_2||=2k$，仍有 $c=3\frac{k}{2}$. 所以

$$e=\frac{c}{a}=\frac{3\frac{k}{2}}{k}=\frac{3}{2}$$

因此离心率为 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$，选 A.

12. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 中，被 5 除所得余数为 k 的所有整数组成一个“类”，记为 $[k]$，即 $[k]=\{5n+k\mid n\in\mathbb{Z}\}$，$k=0$，1，2，3，4. 给出如下四个结论：

begin{circlelist} item $2011\in[1]$； item $-3\in[3]$； item $\mathbb{Z}=[0]\cup[1]\cup[2]\cup[3]\cup[4]$； item “整数 a，b 属于同一‘类’”的充要条件是 “$a-b\in[0]$”. end{circlelist}

其中，正确结论的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】

因为 $2011=5\cdot402+1$，所以 $2011\in[1]$，结论 [1] 正确. 又

$$-3=5\cdot(-1)+2$$

所以 $-3\in[2]$，不属于 [3]，结论 [2] 错误.

任意整数除以 5 的余数必为 0，1，2，3，4 中的一个，因此

$$\mathbb{Z}=[0]\cup[1]\cup[2]\cup[3]\cup[4]$$

结论 [3] 正确.

若整数 a，b 属于同一类，则存在 n_1，$n_2\in\mathbb{Z}$ 及同一个 k，使 $a=5n_1+k$，$b=5n_2+k$，从而 $a-b=5(n_1-n_2)\in[0]$. 反之，若 $a-b\in[0]$，则 $a-b=5n$，即 $a=b+5n$，所以 a，b 除以 5 的余数相同，属于同一类. 因此结论 [4] 正确.

正确结论有 3 个，故选 C.

填空题

13. 若向量 $\boldsymbol{a}=(1,1)$，$\boldsymbol{b}=(-1,2)$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 等于_____{}.

【解析】

向量点积按对应坐标相乘再相加，故

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1\cdot(-1)+1\cdot2=1$$

所以填 1.

14. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$，$BC=2$，$C=60^\circ$，则边 AB 的长度等于_____{}.

【解析】

设 $AC=x$. 由三角形面积公式，

$$\sqrt{3}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot x\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$$

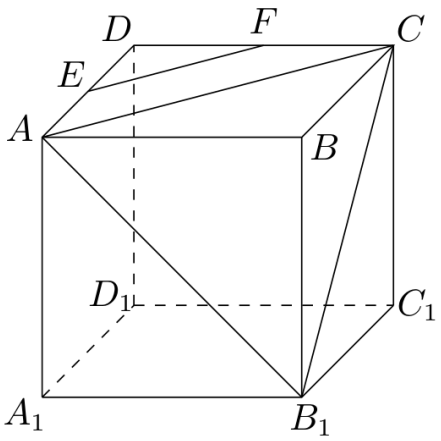
所以 $x=AC=2$. 再由余弦定理，

$$AB^2=AC^2+BC^2-2\cdot AC\cdot BC\cos C=2^2+2^2-2\cdot 2\cdot 2\cdot\frac{1}{2}=4$$

因为边长为正，故 $AB=2$. 所以填 2.

15. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，点 E 为 AD 的中点，点 F 在 CD 上，若 $EF\parallel$ 平面 AB_1C，则线段 EF 的长度等于_____{}.

begin{center}



end{center}

【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$C=(2,2,0)$，并令竖直向下的方向为第三坐标轴负方向，则 $B_1=(2,0,-2)$. 因为 E 是 AD 的中点，所以 $E=(0,1,0)$. 设 $F=(t,2,0)$，其中 $0\le t\le 2$.

平面 AB_1C 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AB_1}=(2,0,-2)$ 和 $\overrightarrow{AC}=(2,2,0)$. 取 $\boldsymbol{n}=(1,-1,1)$，因为 $\boldsymbol{n}cdotarrow(AB_1)=0$，$\boldsymbol{n}cdotarrow(AC)=0$，所以 $\boldsymbol{n}$ 是平面 AB_1C 的一个法向量，平面 AB_1C 的方程为 $x-y+z=0$. 又 $\overrightarrow{EF}=(t,1,0)$. 由 $EF\parallel$ 平面 AB_1C，有 $\overrightarrow{EF}cdotbold(n)=0$，即 $t-1=0$，所以 $t=1$. 此时直线 EF 上各点满足 $x-y+z=-1$，与平面 AB_1C 无公共点，故平行关系成立. 因而

$$EF=\sqrt{(1-0)^2+(2-1)^2}=\sqrt{2}$$

所以填 $\sqrt{2}$.

16. 商家通常依据“乐观系数准则”确定商品销售价格，即根据商品的最低销售限价 a，最高销售限价 b（$b>a$）以及实数 x（$0<x<1$）确定实际销售价格 $c=a+x(b-a)$. 这里，x 被称为乐观系数. 经验表明，最佳乐观系数 x 恰好使得 $(c-a)$ 是 $(b-c)$ 和 $(b-a)$ 的等比中项. 据此可得，最佳乐观系数 x 的值等于_____{}.

【解析】

由 $c=a+x(b-a)$，得 $c-a=x(b-a)$，$b-c=(1-x)(b-a)$. 由于 $b-a>0$ 且 $0<x<1$，这三个量均为正数. “$c-a$ 是 $b-c$ 和 $b-a$ 的等比中项”意味着

$$(c-a)^2=(b-c)(b-a)$$

代入上式并约去正数 $(b-a)^2$，得 $x^2=1-x$，即 $x^2+x-1=0$. 解得

$$x=\frac{-1pmsqrt(5)}{2}$$

因为 $0<x<1$，只能取 $x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 所以填 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_3=-3$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若数列 $\{a_n\}$ 的前 k 项和 $S_k=-35$，求 k 的值.

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 由 $a_3=a_1+2d$，得 $-3=1+2d$，所以 $d=-2$. 因而数列的通项为

$$a_n=a_1+(n-1)d=1-2(n-1)=3-2n$$

前 k 项和为

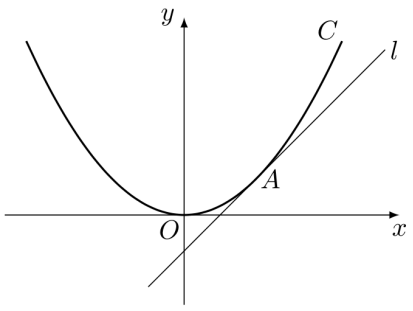
$$S_k=\frac{k}{2}(2a_1+(k-1)d)=\frac{k}{2}(2-2(k-1))=k(2-k)$$

由 $S_k=-35$，得 $k(2-k)=-35$，即 $k^2-2k-35=0$，所以 $(k-7)(k+5)=0$. 因为 k 表示项数，k 为正整数，故 $k=7$.

18. 如图，直线 l：$y=x+b$ 与抛物线 C：$x^2=4y$ 相切于点 A.

1. (1) 求实数 b 的值；
2. (2) 求以点 A 为圆心，且与抛物线 C 的准线相切的圆的方程.

begin{center}



end{center}

【解析】

将直线 $l:y=x+b$ 代入抛物线 $C:x^2=4y$，得到

$$x^2=4(x+b)$$

即 $x^2-4x-4b=0$. 直线与抛物线相切时，该方程有两个相等的根，因此

$$\Delta=(-4)^2-4\cdot 1\cdot(-4b)=16+16b=0$$

解得 $b=-1$. 此时相切点的横坐标为 $x=2$，代入 $y=x+b$ 得 $y=1$，所以 $A=(2,1)$.

将 $x^2=4y$ 写成 $y=\frac{1}{4}x^2$，可知抛物线的准线为 $y=-1$. 以 A 为圆心且与准线相切的圆，其半径等于点 A 到直线 $y=-1$ 的距离，即 $r=1-(-1)=2$. 因此圆的方程为

$$(x-2)^2+(y-1)^2=4$$

19. 某日用品按行业质量标准分成五个等级. 等级系数 X 依次为 1，2，3，4，5. 现从一批该日用品中随机抽取 20 件，对其等级系数进行统计分析，得到频率分布表如下：

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} X & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \ hline f & a & 0.2 & 0.45 & b & c end{tabular} end{center}

1. (1) 若所抽取的 20 件日用品中，等级系数为 4 的恰有 3 件，等级系数为 5 的恰有 2 件，求 a，b，c 的值；
2. (2) 在上问的条件下，将等级系数为 4 的 3 件日用品记为 x_1，x_2，x_3，等级系数为 5 的 2 件日用品记为 y_1，y_2. 现从 x_1，x_2，x_3，y_1，y_2 这 5 件日用品中任取两件（假定每件日用品被取出的可能性相同），写出所有可能的结果，并求这两件日用品的等级系数恰好相等的概率.

【解析】

频率之和为 1，所以

$$a+0.2+0.45+b+c=1$$

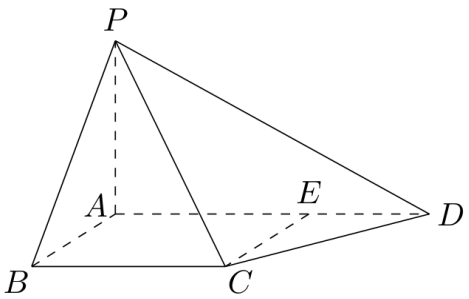
即 $a+b+c=0.35$. 由于等级系数为 4 的有 3 件，故 $b=\frac{3}{20}=0.15$. 由于等级系数为 5 的有 2 件，故 $c=\frac{2}{20}=0.1$. 从而 $a=0.35-b-c=0.35-0.15-0.1=0.1$. 因此 $a=0.1$，$b=0.15$，$c=0.1$. 从 x_1，x_2，x_3，y_1，y_2 中任取两件，所有可能的结果为 (x_1,x_2)，(x_1,x_3)，(x_1,y_1)，(x_1,y_2)，(x_2,x_3)，(x_2,y_1)，(x_2,y_2) (x_3,y_1)，(x_3,y_2)，(y_1,y_2) 共 $C_5^2=10$ 种. 等级系数相等的结果为 (x_1,x_2)，(x_1,x_3)，(x_2,x_3)，(y_1,y_2)，共 4 种. 所以所求概率为

$$P=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$$

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\perp AD$，点 E 在线段 AD 上，且 $CE\parallel AB$.

1. (1) 求证：$CE\perp$ 平面 PAD；
2. (2) 若 $PA=AB=1$，$AD=3$，$CD=\sqrt{2}$，$\angle CDA=45^\circ$，求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.

begin{center}



end{center}

【解析】

因为 $CE \parallel AB$，且 $AB \perp AD$，所以 $CE \perp AD$. 又因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$，所以 $PA \perp CE$. 过 E 作直线 $l \parallel PA$，则 $l \subset$ 平面 PAD，且 l 与 AD 相交于 E. 由于 $CE \perp l$，又 $CE \perp AD$，根据线面垂直的判定定理，得 $CE \perp$ 平面 PAD.

建立底面直角坐标系，使 $A=(0,0)$，$D=(3,0)$，$B=(0,1)$. 设 $E=(u,0)$. 由 $CE \parallel AB$，可设 $C=(u,v)$. 于是 $\overrightarrow{DC}=(u-3,v)$. 因为 $\angle CDA=45^\circ$，且 $CD=\sqrt{2}$，向量 $\overrightarrow{DC}$ 在 $\overrightarrow{DA}$ 方向上的投影长度为 $CD\cos 45^\circ=1$，所以 $3-u=1$，即 $u=2$. 再由 $CD=\sqrt{2}$ 得 $v^2=1$. 取 C 与 B 在 AD 的同侧，得到 $v=1$，即 $C=(2,1)$.

底面四边形可分为 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCD$. 因为 $AB \perp AD$，

$$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot AD=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 3=\frac{3}{2}$$

由 $B=(0,1)$、$C=(2,1)$ 可知 $BC=2$，直线 BC 的方程为 $y=1$，所以点 $D=(3,0)$ 到直线 BC 的距离为 1. 又 $CD=\sqrt{2}$，所以

$$S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 1=1$$

因此底面面积为 $S_{ABCD}=\frac{3}{2}+1=\frac{5}{2}$. 四棱锥的高为 $PA=1$，故体积

$$V=\frac{1}{3}S_{ABCD}\cdot PA=\frac{1}{3}\cdot\frac{5}{2}\cdot 1=\frac{5}{6}$$

21. 设函数 $f(\theta)=\sqrt{3}\sin\theta+\cos\theta$，其中，角 θ 的顶点与坐标原点重合，始边与 x 轴非负半轴重合，终边经过点 $P(x,y)$，且 $0\le\theta\le\pi$.

1. (1) 若点 P 的坐标为 $\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，求 $f(\theta)$ 的值；
2. (2) 若点 $P(x,y)$ 为平面区域 Ω：$begin\{cases\}x+y\ge 1,\ x\le 1,\ y\le 1end\{cases\}$ 上的一个动点，试确定角 θ 的取值范围，并求函数 $f(\theta)$ 的最小值和最大值.

【解析】

对于第一问，点 $P=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 在单位圆上，且位于第一象限，所以 $\cos\theta=\frac{1}{2}$，$\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 因此

$$f(\theta)=\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}=2$$

对于第二问，由 $x+y\ge 1$ 和 $y\le 1$ 可得 $x\ge 0$，由 $x+y\ge 1$ 和 $x\le 1$ 可得 $y\ge 0$. 所以区域 Ω 位于第一象限，其边界经过 $(1,0)$，$(0,1)$，$(1,1)$. 当 $0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$ 时，点 $(1,\tan\theta)\in\Omega$；当 $\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$ 时，点 $(\cot\theta,1)\in\Omega$. 因而从原点出发的射线与 Ω 相交的角度恰为

$$\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$$

在此区间上，

$$f'(\theta)=\sqrt{3}\cos\theta-\sin\theta$$

令 $f'(\theta)=0$，得 $\tan\theta=\sqrt{3}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 当 $0\le\theta<\frac{\pi}{3}$ 时 $f'(\theta)>0$，当 $\frac{\pi}{3}<\theta\le\frac{\pi}{2}$ 时 $f'(\theta)<0$. 因而最大值为

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=2$$

端点处 $f(0)=1$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{3}$，所以最小值为 1.

22. 已知 a，b 为常数，且 $a\ne 0$. 函数 $f(x)=-ax+b+ax\ln x$，$f(e)=2$（$e=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数）.

1. (1) 求实数 b 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；

3. (3) 当 $a=1$ 时，是否同时存在实数 m 和 M（$m<M$），使得对每一个 $t\in[m,M]$，直线 $y=t$ 与曲线 $y=f(x)$（$x\in\left[\frac{1}{e},e\right]$）都有公共点？若存在，求出最小的实数 m 和最大的实数 M；若不存在，说明理由.

【解析】

函数的定义域为 $x>0$. 将 $x=e$ 代入，因 $\ln e=1$，得

$$f(e)=-ae+b+ae\ln e=-ae+b+ae=b$$

由 $f(e)=2$，得到 $b=2$.

对 $f(x)$ 求导，得

$$f'(x)=-a+a(\ln x+1)=a\ln x$$

当 $a>0$ 时，$0<x<1$ 有 $\ln x<0$，$x>1$ 有 $\ln x>0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增. 当 $a<0$ 时，导数符号相反，所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减.

当 $a=1$ 时，$f(x)=-x+2+x\ln x$. 在区间 $\left[\frac{1}{e},e\right]$ 上，函数在 $x=1$ 处取得最小值

$$f(1)=-1+2=1$$

函数在 $[1,e]$ 上递增，且

$$f(e)=2$$

又在 $\left[\frac{1}{e},1\right]$ 上递减，且

$$f\left(\frac{1}{e}\right)=2-\frac{2}{e}<2$$

所以区间上的最大值为 2. 函数连续，值域为 $[1,2]$，因此当且仅当 $t\in[1,2]$ 时直线 $y=t$ 与曲线有公共点. 所以同时存在这样的 m，M，其最小值和最大值分别为 $m=1$，$M=2$.